当 Tuza 猜想遇见餐厨收运

————数学猜想如何减少餐厨运输的收运里程？

汇报人：李元博[1]

数学科学学院数据计算及应用2401

2026 年 10 月 10 日

[1]mymath2035@outlook.com

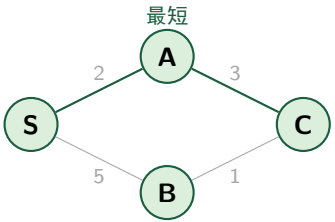
Introduction:从最短路到收运路线——来自Dijkstra的启发

Dijkstra 算法怎么做？

- 从起点出发，每次选当前最近的未访问点
- 更新它的邻居距离
- 像水波扩散，一层层找到最短路

对收运的启发：

- 路网可以抽象成图，路段长度就是边权
- 贪心扩展：每一步都选当前最优
- 但它只解决“一辆车从 A 到 B 怎么走最近”

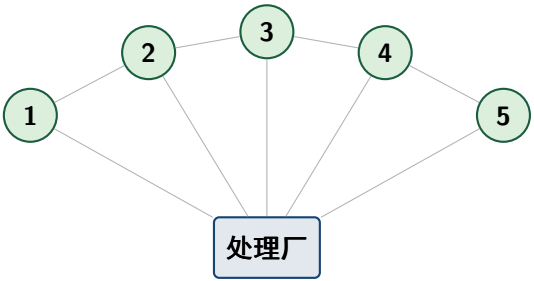


单源最短路：S 到 C 走 S–A–C

是否有更加贴近现实的情况

Dijkstra 解决“点对点”最短路，但餐厨收运要“多车、多食堂、成闭环、不抢路”。
接下来我们看一个更现实的场景：你在哪里倒掉饭，决定一辆车怎么绕路。

问题的提出：你在哪里倒掉饭，决定收运车怎么绕路



5 个食堂 $+$ 1 个处理厂

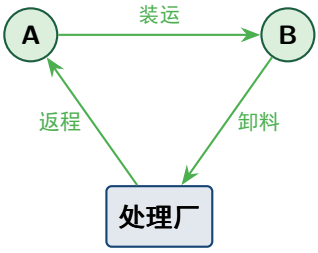
现实问题：

- 收运车从哪个食堂出发才不空跑？
- 每辆车的容量有限，但是预算只够派 2 辆车，怎么办？
- 哪些三角路线会互相抢路？★

猜一猜

最多能同时安排几个互不抢路的收运车？
这个车的数量，我们后面叫它 ν。

三角收运：不空跑、多装货、少绕路

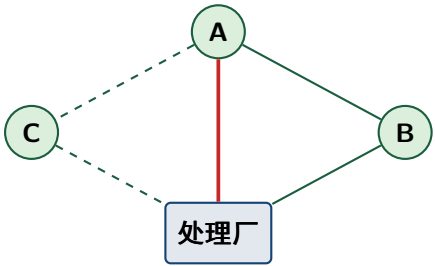


三角收运闭环：

$$A \to B \to \text{处理厂} \to A$$

- 车辆不再空跑回起点
- 一辆车串起多个食堂
- 里程、油耗、碳排一起下降

冲突：两个三角闭环抢同一条路



两个三角闭环都经过 A–P 这段路

模型假设

同一时段，每条路段最多只能被一个三角闭环使用（路段的车辆容量为 1）。

在这个假设下，“共用边”就是一种现实冲突。

两个数：ν 和 τ

ν：三角形打包数

最多能同时安排几个**互不共用路段**的三角收运闭环。

τ：三角形覆盖数

要打断所有三角闭环，最少需要**禁用几条路段**。

数学语言	**餐厨收运语言**
三角形	三角收运闭环
边不交	不共用路段
ν	最多几个不冲突的三角闭环
τ	最少禁用几条路段

Tuza 猜想

平面图上的 Tuza 定理

$$\tau \leq 2\nu$$

ν：最大边不交三角形数　　τ：最小三角形边覆盖数

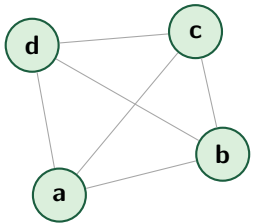
翻译

禁用路段数 $\leq 2 \times$ 最大可行三角闭环数

如果你最多能同时跑 ν 条互不抢路的三角收运路线，
那么要把所有会抢路的三角路线都摆平，最多封掉 2ν 条路就够了。

为什么校园道路可以用这个结论

- 校园道路可以画在平面上
- 交叉口、食堂、处理厂作为顶点
- 于是得到一个**平面图**



K_4四个点两两相连是平面图

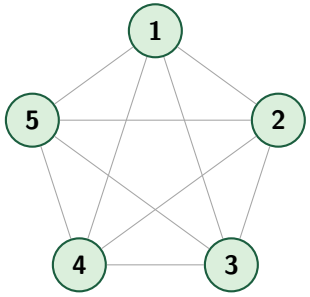
关键

一般图上的 Tuza 猜想仍是一个Open Problem；
但是平面图情形已由 Tuza[1990]证明。
今天的收运场景可以放心“食”用。

什么是平面图？

能画在一张纸上、边只在顶点处相交的图。
校园道路可以画在校园地图上，交叉口就是顶点，
所以校园道路图是平面图。

非平面图：K_5



K_5：五个顶点两两相连是非平面图

- K_5五个人两两之间都要修直达路
- 注意：画在平面上，必然有两条路交叉，所以 K_5 是**非平面图**
- 结论：现实道路网如果包含这种结构（比如错综复杂的高架桥），就不能直接套用平面图结论

对比

平面图：边只在顶点相交
非平面图：边必然在非顶点处交叉

Tuza 与 VRP：各自负责什么

VRP（车辆路径问题）

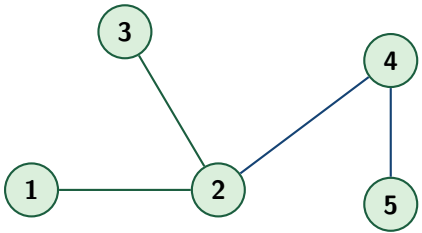
- 选路线、排车辆
- 满足容量与时间窗
- 优化目标：总成本最小
- 算法复杂度：NP-hard

Tuza（三角形packing / covering）

- 研究三角形之间的结构关系
- 给出冲突消除代价的上界
- 不直接给出最优路线

Tuza 不替代 VRP，它为其中“三角闭环路径”这一子问题提供理论边界，方便进行算法的设计（可能降低算法的复杂度）。

一个小例子：$\nu = 2 \Rightarrow \tau \leq 4$



两个三角形共享顶点 2，但不共用边

- 两个三角形互不共用边，所以 $\nu = 2$
- 由 $\tau \leq 2\nu$ 得 $\tau \leq 4$
- 最多禁用 4 条路段，就能破坏所有三角形
- 实际可能只要 2 条；2 倍是**保证**

结论

1. 三角收运能减少空跑，降低收运车行驶里程、油耗与碳排放。
2. 三角闭环会导致道路拥挤，保证道路通畅需要一定的代价。
3. 平面图上的 Tuza 定理给出 $\tau \leq 2\nu$：
   裁剪掉的路数不超过最大可行三角闭环数的 2 倍。

少空跑，多闭环，让每一公里都跑出价值。

一些问题

Tuza 猜想没证明为什么能用？

一般图确实是没有证明的；但是校园道路是平面图，平面图情形已被证明成立。

共享边为什么一定是冲突？

这是模型假设，为了防止道路拥堵，同一时段路段容量为 1。

这能直接算出最优 VRP 吗？

不能。它给的是三角闭环冲突消除代价的上界。

为什么非要用三角形？

三角收运是最简单的闭环，并且Tuza猜想正好研究三角形。

参考文献

1. Zs. Tuza. A conjecture on triangles of graphs. *Graphs and Combinatorics*, 6(4):373–380, 1990.
2. P. E. Haxell. Packing and covering triangles in graphs. Discrete Mathematics, 195(1–3):251–254, 1999.
3. S. Wang. A bound below 2.8 for Tuza's conjecture. Preprint, 2026.
4. L. Yi. An improved upper bound for Tuza's conjecture via 2-colorable triangle families. Preprint, 2026.

AI使用说明：本汇报使用 AI 工具辅助文字润色，内容经作者审核，文责自负。